L'archivio GRIB2 CHAPTER

Downscaling dinamico a 3 km di ERA5
Contenuto e corrispondenza con lo schema ERA5

Luca Monaco
Fondazione CIMA

ottobre 2026

Indice

1 La simulazione **1**
- 1.1 Dominio, griglia e periodo . . . 1
- 1.2 Configurazione fisica . . . 1
- 1.3 Il file statico . . . 2

2 Il formato dell'archivio **3**
- 2.1 File e messaggi . . . 3
- 2.2 Geometria . . . 3
- 2.3 Livelli verticali . . . 3
- 2.4 Convenzione temporale . . . 4
- 2.5 Il cambio di run . . . 4

3 Regole di corrispondenza con ERA5 **6**
- 3.1 Regola di pubblicazione . . . 6
- 3.2 Regola di mascheratura . . . 6
  - 3.2.1 Mare e acque interne . . . 7
- 3.3 Campi statici e campi orari . . . 7

4 Atmosfera **8**
- 4.1 Le variabili sui livelli di pressione . . . 8
- 4.2 Sotto il terreno . . . 9
- 4.3 Il livello di 50 hPa . . . 9
- 4.4 Campi vicino alla superficie . . . 10
- 4.5 Colonne e nubi . . . 10
- 4.6 Instabilità . . . 11

5 Radiazione, temperatura di pelle e scambi di superficie **13**
- 5.1 Radiazione . . . 13
- 5.2 Temperatura di pelle . . . 14
- 5.3 Rugosità, velocità d'attrito e sforzo . . . 15

6 Vento a 10 m e raffica **17**
- 6.1 Il campo `10fg` . . . 17
- 6.2 Confronto con ERA5 . . . 17
- 6.3 La finestra oraria . . . 18

7 Acqua, suolo, neve e campi statici **19**
- 7.1 Precipitazione e deflusso . . . 19
- 7.2 Suolo . . . 20
- 7.3 Neve . . . 20
- 7.4 Vegetazione, tipo di suolo e laghi . . . 20
- 7.5 Albedo . . . 22

7.6 Orografia 22

8 Limiti della corrispondenza **23**
8.1 Campi calcolati e non scritti 23
8.2 Campi che la configurazione esclude 24
8.3 Campi che la regola di pubblicazione esclude 24
8.4 Campi presenti e non pubblicati 24

9 Proprietà che cambiano l'uso dei dati **26**

A Le 90 variabili **28**

B Metodo di verifica **31**

Bibliografia **32**

Capitolo 1

La simulazione

CHAPTER è un downscaling dinamico a convezione esplicita di ERA5 sull'Europa e sul bacino del Mediterraneo [1], prodotto con il modello WRF (Weather Research and Forecasting), versione 4.1.1 [2]. L'archivio GRIB2 CHAPTER è l'insieme dei file orari GRIB2 ricavati dai file wrfout della simulazione, uno per istante di validità, con i nomi (`shortName`) e i codici (`paramId`) dei parametri ECMWF (Chapter 2).

1.1 Dominio, griglia e periodo

La simulazione usa il dominio d02, una griglia Mercator di 1 641 × 1 353 celle con passo di 3 km, cioè 2 220 273 punti per campo. Il parallelo standard della proiezione è 44,671° N. Il dominio va da 23,471 9° a 60,000 6° di latitudine nord e da 19,972 2° O a 42,255 5° E. In verticale il modello ha 49 livelli, con il top a 50 hPa. WRF integra le equazioni su una sfera di raggio 6 370 km, e l'archivio dichiara la stessa sfera nella definizione di griglia (Section 2.2).

La simulazione va dalla run partita alle 18 UTC del 31 dicembre 1980 a quella partita alle 18 UTC del 1º luglio 2025, una run per giorno senza interruzioni; il primo istante di validità completo è il 1º gennaio 1981 alle 01 UTC e l'ultimo il 3 luglio 2025 alle 00 UTC. L'archivio copre a passo orario il periodo dal 1º gennaio 2018 alle 00 UTC al 3 luglio 2025 alle 00 UTC, per 65 761 istanti di validità. Ogni run giornaliera parte alle 18 UTC del giorno che precede quello a cui è dedicata e integra 30 h; le prime 6 h sono di spin-up e non entrano nell'archivio. Il giorno D è fatto degli istanti di validità dalle 01 alle 23 UTC della run partita alle 18 UTC di D−1, e il suo istante di validità delle 00 UTC è l'ultima ora, la trentesima, della run partita alle 18 UTC di D−2 (Sections 2.4 and 2.5).

1.2 Configurazione fisica

La Table 1.1 riporta le opzioni della simulazione da cui dipende il contenuto dell'archivio, lette dagli attributi globali dei file wrfout. Sono le stesse nei tre periodi controllati, il 2019, marzo 2024 e luglio 2024.

Lo schema radiativo è RRTMG, con la climatologia dell'ozono di CAM (`o3input=2`). La microfisica WSM6 porta cinque specie condensate, fra cui il graupel, che ERA5 non pubblica come campo separato (Section 4.5).

Nello schema di superficie RUC l'albedo di fondo, l'indice di area fogliare e la rugosità sono valori di tabella per categoria dominante, cioè per la classe di uso del suolo con la frazione maggiore nella cella. Per questo `al` prende da 8 a 11 valori su tutto il dominio e `fsr`, fuori dalla neve, un valore per categoria (Chapters 5 and 7).

L'energia cinetica turbolenta, le onde, le correnti e l'altezza della superficie del mare non esistono in questa simulazione. L'altezza dello strato limite e i flussi di calore sensibile e latente, invece, sono stati calcolati ma non scritti nei file wrfout (Chapter 8).

Tabella 1.1: Opzioni della simulazione che determinano quali campi l'archivio può contenere.

Opzione	Valore	Schema	Conseguenza per l'archivio
`BL_PBL_PHYSICS`	1	YSU	schema non locale, senza energia cinetica turbolenta prognostica
`KM_OPT`	4		la diffusione non produce energia cinetica turbolenta
`SF_OCEAN_PHYSICS`	0		oceano non simulato: niente correnti né altezza della superficie del mare
nessun modello d'onda			nessun campo d'onda
`SST_UPDATE`	0		temperatura del mare costante in ogni run giornaliera
`CU_PHYSICS`	0		convezione risolta; `RAINC` identicamente nullo
`MP_PHYSICS`	6	WSM6	acqua di nube, pioggia, ghiaccio, neve e graupel; nessuna grandine
`ICLOUD`	1	Xu–Randall	frazione nuvolosa continua fra 0 e 1
`SF_SURFACE_PHYSICS`	3	RUC	suolo su sei nodi a 0 cm, 5 cm, 20 cm, 40 cm, 160 cm and 300 cm
`SF_LAKE_PHYSICS`	0		nessun modello di lago
`SF_URBAN_PHYSICS`	0		nessuno schema urbano
`aer_opt`	0		radiazione senza aerosol
`usemonalb`	`.false.`		albedo di fondo da tabella, non da satellite
`rdlai2d`	`.false.`		indice di area fogliare da tabella per categoria
`isfflx`	1		flussi turbolenti di superficie calcolati a ogni passo temporale
`output_diagnostics`	0		nessun estremo orario di temperatura a 2 m
`nwp_diagnostics`	1		massimo orario del vento a 10 m e altri sei massimi orari

1.3 Il file statico

Le informazioni statiche su suolo, vegetazione e laghi vengono dal file statico `geo_em.d02`, prodotto dal preprocessore di WRF (WPS) per questa simulazione. La sua categoria di uso del suolo (`LU_INDEX`) coincide con la categoria dominante scritta ogni ora nei file wrfout (`IVGTYP`) sul 100,00 % delle celle a luglio 2019 e a gennaio 2025, una volta esclusa la riclassificazione dei laghi come acqua, che il modello applica perché la fisica dei laghi è spenta. Il 15 febbraio 2025 alle 12 UTC l'accordo scende al 99,98 %: le 2 735 celle diverse portano tutte ghiaccio marino, che il modello riclassifica come terra a ogni ora (Section 3.3).

L'uso del suolo è espresso in 21 classi MODIS-IGBP (`MMINLU=MODIFIED_IGBP_MODIS_NOAH`). Il file statico porta per ogni cella la frazione di ciascuna classe, mentre i file wrfout ne conservano solo la categoria dominante. In media la categoria dominante occupa il 90,1 % di una cella di terra, e il 17,93 % delle celle di terra ha sia vegetazione alta sia vegetazione bassa sopra il 5 %. Dal file statico vengono anche la tessitura del suolo e la profondità dei laghi. Il file statico ha reso possibili quindici campi: le coperture e i tipi di vegetazione (`cvl`, `cvh`, `tvl`, `tvh`), il tipo di suolo (`slt`), la copertura e la profondità dei laghi (`cl`, `dl`) e gli otto campi di umidità e temperatura del suolo sugli strati ERA5, a cui fornisce la maschera di terra permanente (Chapter 7).

Capitolo 2

Il formato dell'archivio

2.1 File e messaggi

L'archivio è fatto di un file GRIB2 per ogni istante di validità. Ogni file orario contiene 90 variabili in 246 messaggi GRIB, sempre gli stessi: l'elenco viene da un unico registro del convertitore, e ogni file prodotto viene confrontato con quell'elenco, così un campo che non si è potuto calcolare non passa inosservato. I nomi dei file seguono lo schema `ailam-an-cima-3km-{year}-{year}-1h-v1-{YYYYMMDD}{HH}.grib`, in cui l'anno compare due volte con lo stesso valore e la parte finale è l'istante di validità.

I messaggi usano il template di griglia 3.10 (Mercator), il centro di origine `ecmf` e la compressione `grid_ccsds` a 24 bit per valore. Ogni parametro porta il paramId e lo shortName ECMWF [3]. Gli shortName distinti sono 89 per 90 variabili, perché `z` compare due volte, come geopotenziale sui livelli di pressione e come geopotenziale di superficie, cioè l'orografia. I campi definiti solo su una parte del dominio portano una bitmap GRIB, e i punti fuori dal dominio di definizione sono punti mancanti, non zeri (Section 3.2).

Un file orario pesa in media 737 MB sui 184 file di settembre 2024, e 661 MB sugli 8 file delle 00 UTC fra questi; sui 476 file di febbraio e marzo 2024 la media è 765 MB. Ne risultano fra 17,7 GB e 18,4 GB al giorno e fra 6,5 TB e 6,7 TB all'anno.

2.2 Geometria

La griglia dichiara la forma della Terra con `shapeOfTheEarth=1` e raggio 6 370 000 m, la sfera del modello (Section 1.1). Con questa dichiarazione le coordinate che eccodes ricostruisce dalla definizione di griglia coincidono con quelle del modello entro 2,009 m su tutto il dominio. Senza la dichiarazione, la griglia ricostruita da eccodes si sposta fino a circa 1,1 km al bordo nord.

2.3 Livelli verticali

Le 13 variabili tridimensionali stanno sugli stessi 13 livelli di pressione, 1 000 hPa, 925 hPa, 850 hPa, 700 hPa, 600 hPa, 500 hPa, 400 hPa, 300 hPa, 250 hPa, 200 hPa, 150 hPa, 100 hPa and 50 hPa. Sono i livelli richiesti dal progetto LAM AI, un sottoinsieme dei 37 livelli di pressione di ERA5 [4]. Degli altri, gli 8 sopra 50 hPa stanno sopra il top del modello e non si possono produrre.

I 246 messaggi si ripartiscono fra i tipi di livello della Table 2.1.

Tabella 2.1: Tipi di livello dei 246 messaggi di un file orario.

Tipo di livello	Messaggi	Contenuto
`isobaricInhPa`	169	13 variabili su 13 livelli di pressione
`heightAboveGround`	11	vento a 10, 100 e 200 m; temperatura, temperatura di rugiada e umidità relativa a 2 m; `10fg`; `vwsh`
`surface`	47	campi statici, suolo, neve, precipitazione, deflusso e radiazione in superficie
`entireAtmosphere`	10	integrali di colonna e coperture nuvolose
`nominalTop`	5	radiazione al top dell'atmosfera
`mostUnstableParcel`	2	`mucape`, `mucin`
`meanSea`	1	`msl`
`entireLake`	1	`dl`

2.4 Convenzione temporale

I campi istantanei usano il template di prodotto 4.0, e il loro tempo di riferimento (`dataDate`, `dataTime`) coincide con l'istante di validità. I 19 campi accumulati sono la precipitazione totale (`tp`), la pioggia (`tirf`), la neve (`sf`), i tre deflussi (`sro`, `ssro`, `ro`) e i 13 flussi radiativi in superficie e al top dell'atmosfera. Usano il template 4.8, perché le definizioni ECMWF di questi parametri richiedono la chiave `typeOfStatisticalProcessing`, che nel template 4.0 non esiste [5]. Come in ERA5 [4], ogni campo accumulato copre l'ora che termina all'istante di validità H; nell'archivio il tempo di riferimento è $H - 1$ e l'intervallo di accumulazione (`stepRange`) è 0–1. Il valore è la differenza fra due ore successive della stessa run, per esempio $\texttt{tp}(H) = [\texttt{RAINNC}(H) - \texttt{RAINNC}(H-1)]/1000$, con `RAINNC` in mm e `tp` in m [6]. Il ventesimo campo con template 4.8 è `10fg`, il massimo del vento a 10 m, con tempo di riferimento $H - 1$, intervallo dichiarato 0–1 e `stepType=max` (Chapter 6).

Il file orario delle 00 UTC del giorno D viene per intero, campi accumulati compresi, dalla trentesima ora della run partita alle 18 UTC di D−2; i campi accumulati sono la differenza fra la trentesima e la ventinovesima ora [7, 8]. I campi accumulati del file orario delle 01 UTC di D sono la differenza fra la settima e la sesta ora della run partita alle 18 UTC di D−1. I 24 istanti di validità dalle 01 UTC di D alle 00 UTC di D+1 vengono tutti da questa run, e la somma dei loro campi accumulati è il totale della run dalla sesta alla trentesima ora. Quando il file wrfout della trentesima ora di una run manca alla sorgente, ogni messaggio del file orario delle 00 UTC successivo è fatto di punti mancanti; al 14 ottobre 2026 non succede in nessun file orario dell'archivio.

Poiché i campi istantanei hanno tempo di riferimento H e i campi con template 4.8 hanno $H-1$, un file orario contiene due tempi di riferimento, e l'indice dei file orari va costruito sull'istante di validità (`validityDate`, `validityTime`), mai sul tempo di riferimento. Per distinguere un campo accumulato da uno istantaneo servono `stepType` (o `typeOfStatisticalProcessing`) e `stepRange`. La chiave `generatingProcessIdentifier` vale 128, il valore predefinito di eccodes per GRIB2, in tutti i 246 messaggi, e non separa i campi accumulati da quelli istantanei [9].

2.5 Il cambio di run

Il *cambio di run* è il passaggio, una volta al giorno, fra l'istante di validità delle 00 UTC di D, trentesima ora della run partita alle 18 UTC di D−2, e quello delle 01 UTC di D, settima ora della run partita alle 18 UTC di D−1. Il salto fra i due istanti di validità è la differenza fra le due run alle 00 UTC di D, trentesima ora della prima e sesta della seconda, più la variazione dell'ora 00–01 UTC nella seconda. La Table 2.2 lo confronta con la variazione di un'ora dentro la stessa run, sul dominio intero, su un solo cambio di run, dalle 23 UTC del 18 gennaio alle 01 UTC del 19 gennaio 2024 [8].

Tabella 2.2: Scarto quadratico medio fra due istanti di validità consecutivi, sul dominio intero, 18 e 19 gennaio 2024.

Istanti	`2t` (K)	`sp` (hPa)	modulo del vento a 10 m (m/s)	`t` a 850 hPa (K)	`tcwv` (kg/m^2)
23–00 UTC, stessa run	0,66	0,50	1,13	0,48	0,89
00–01 UTC, cambio di run	1,79	1,62	1,62	0,94	1,54

Il 19 gennaio 2024 lo scarto quadratico medio di `2t` al cambio di run è 2,7 volte quello di un'ora dentro la stessa run, e la differenza assoluta massima fra i due istanti di validità è 11,0 K, contro 9,1 K fra le 23 e le 00 UTC. Una tendenza o una derivata temporale calcolata attraverso l'intervallo fra le 00 e le 01 UTC contiene questo salto.

Capitolo 3

Regole di corrispondenza con ERA5

Due regole decidono che cosa l'archivio pubblica e dove, e valgono per tutte le 90 variabili.

3.1 Regola di pubblicazione

Un campo si pubblica sotto un nome ERA5 solo se la grandezza WRF è quella che il parametro ERA5 definisce, oppure se la differenza si può dire in una riga. Un campo che non soddisfa nessuna delle due condizioni resta fuori dall'archivio, anche quando il modello lo calcola. I campi esclusi restano fuori per uno di due motivi, e non sono la stessa cosa: per alcuni campi WRF nessun parametro ECMWF descrive la stessa grandezza, per altri il parametro esiste ma ERA5 non lo pubblica (Section 8.4).

Sette campi, in sei righe della Table 3.1, sono pubblicati con una differenza dichiarata rispetto al loro omonimo ERA5.

Tabella 3.1: Campi pubblicati con una differenza dichiarata rispetto al parametro ERA5.

Campo	Parametro ERA5	Campo CHAPTER	Sezione
`slor`	pendenza dell'orografia sottogriglia	pendenza del terreno risolto a 3 km	7.6
`10fg`	raffica parametrizzata	massimo orario del vento risolto a 10 m	6
`iews`, `inss`	componenti dello sforzo turbolento in superficie dell'IFS	ρu_*^2, con ρ densità dell'aria e u_* velocità d'attrito, proiettato sulla direzione del vento a 10 m	5.3
`fsr`	rugosità efficace, con la resistenza orografica parametrizzata	rugosità locale `ZNT`, valore di tabella della categoria dominante modificato dalla neve	5.3
`lsm`	maschera terra–mare permanente	maschera oraria di WRF, che conta come terra il ghiaccio marino	3.3
`tcw`	acqua totale in colonna, cinque specie	somma di sei specie, graupel incluso	4.5

3.2 Regola di mascheratura

Un punto è mancante dove il parametro ERA5 non è definito. Un punto in cui il modello non fornisce un valore, o in cui il valore sembra sbagliato, non per questo è mancante. I punti mancanti sono scritti come bitmap GRIB, mai come zeri, e chi legge l'archivio distingue sempre un punto in cui il parametro non è definito da uno in cui vale zero. La Table 3.2 elenca i campi mascherati.

La copertura dei laghi `cl` è definita anche sul mare, dove vale zero, perché una cella di mare non ha copertura lacustre. Quattro campi sono mascherati per una ragione diversa: nei punti mancanti la grandezza WRF non ha un valore che corrisponda al parametro ERA5. `tvl`

Tabella 3.2: Campi con punti mancanti e dominio su cui sono definiti.

Campo	Definito su	Sezione
`sst`, `ci`	celle di mare	3.2.1
`dl`	celle con copertura di lago maggiore di zero (32 000)	7.4
`swvl1-4`, `stl1-4`, `slt`	terra permanente (1 304 109 celle)	7.2, 7.4
`tvl`	tutte le celle, tranne le 124 672 in cui domina un arbusteto	7.4
`mucin`	colonne con CAPE di almeno 100 J/kg	4.6
`tsn`	celle con `SNOWC` sopra 0,9	7.3
`fal`	punti con radiazione solare incidente in superficie sopra 50 W/m^2	7.5

manca sugli arbusteti, perché la tabella dei tipi ERA5 separa arbusti sempreverdi e decidui e la classificazione MODIS non porta la fenologia degli arbusti (Section 7.4). `tsn` manca dove la neve non copre la cella, perché lì il campo del modello è una temperatura del suolo (Section 7.3). `fal` manca dove la radiazione solare incidente in superficie non supera 50 W/m^2; senza radiazione incidente il rapporto fra radiazione riflessa e incidente non è definito (Section 7.5). `mucin` manca dove CAPE è sotto 100 J/kg, perché lì la routine non restituisce un'inibizione (Section 4.6).

3.2.1 Mare e acque interne

Per mascherare `sst` e `ci` serve distinguere il mare dalle acque interne, e la classe di lago del file statico non basta. La classe 21 (lago) della classificazione MODIS-IGBP comprende il Mar Nero, il Mare d'Azov e parte del Baltico, che insieme sono l'89 % delle 55 881 celle che il file statico classifica interamente come lago. Mascherare su quella classe cancellerebbe `sst` dal Mar Nero.

Il criterio usato è la dimensione della componente connessa, cioè dell'insieme di celle d'acqua contigue per lato. Nel dominio le componenti più grandi hanno 844 431 celle (Atlantico, Mediterraneo, Baltico e Mare del Nord), 49 841 (Mar Nero e Mare d'Azov) e 8 583 (Mar Rosso). La successiva è il lago Vänern, con 1 225 celle, il lago più grande del dominio. Sono mare le componenti di almeno 2 000 celle, per un totale di 902 855 celle di mare. Qualunque soglia fra 1 226 e 8 583 celle dà lo stesso insieme.

3.3 Campi statici e campi orari

Un campo statico viene dal file statico ed è quindi identico in ogni file orario. Sono statici `cl`, `cvh`, `cvl`, `dl`, `slt`, `tvh` e `tvl`. Le colonne di suolo `swvl1-4` e `stl1-4` cambiano ogni ora, ma la loro maschera è la terra permanente del file statico.

La maschera terra–mare `lsm` è invece la maschera oraria di WRF (`LANDMASK`), che riclassifica come terra ogni cella d'acqua coperta da ghiaccio marino. La maschera cresce quindi in inverno: in un file del 20 marzo 2024 le celle riclassificate sono 2 469, esattamente le celle con ghiaccio marino. Il ghiaccio marino `ci` vale 0 o 1, perché la simulazione non usa ghiaccio frazionario (`FRACTIONAL_SEAICE=0`). La maschera di terra permanente, nel senso di ERA5, è l'insieme dei punti con $\texttt{lsm} = 1$ e $\texttt{ci} = 0$, contando come zero i punti mancanti di `ci`.

Anche l'albedo di fondo `al` cambia nel tempo, con il ghiaccio marino e al passaggio fra la stagione estiva e quella invernale della tabella di uso del suolo (Section 7.5). Per `lsm` e `al` vale il file orario dell'istante di validità, non un file qualunque dell'archivio.

Capitolo 4

Atmosfera

4.1 Le variabili sui livelli di pressione

La Table 4.1 elenca le 13 variabili sui livelli di pressione, 169 messaggi in tutto. Oltre a temperatura, vento, umidità e geopotenziale comprendono le due forme della velocità verticale, in pressione (`w`) e geometrica (`wz`), la frazione nuvolosa e quattro contenuti d'acqua di nube e di precipitazione.

Tabella 4.1: Variabili sui 13 livelli di pressione.

Campo	paramId	Descrizione	Unità
`cc`	248	frazione nuvolosa	0–1
`ciwc`	247	contenuto specifico di ghiaccio di nube	kg/kg
`clwc`	246	contenuto specifico di acqua liquida di nube	kg/kg
`crwc`	75	contenuto specifico di pioggia	kg/kg
`cswc`	76	contenuto specifico di neve	kg/kg
`q`	133	umidità specifica	kg/kg
`r`	157	umidità relativa	%
`t`	130	temperatura	K
`u`	131	componente zonale del vento	m/s
`v`	132	componente meridiana del vento	m/s
`w`	135	velocità verticale in pressione	Pa/s
`wz`	260238	velocità verticale geometrica	m/s
`z`	129	geopotenziale	m^2/s^2

Contenuti specifici. WRF porta vapore e idrometeore come *rapporti di mescolanza*, per chilogrammo di aria secca. ECMWF definisce `q` e i contenuti d'acqua come *contenuti specifici*, per chilogrammo di aria umida, e nella massa di aria umida conta aria secca, vapore, acqua di nube, ghiaccio, pioggia e neve [3]. L'archivio divide quindi `q`, `clwc`, `ciwc`, `crwc`, `cswc` e gli integrali di colonna per lo stesso denominatore, $1 + r_t$, dove r_t è il rapporto di mescolanza dell'acqua totale. Sul campo tridimensionale la correzione vale lo 0,011 % in mediana, l'1,44 % al 99° percentile e il 2,26 % al massimo.

Frazione nuvolosa. Con lo schema di Xu–Randall la frazione nuvolosa `cc` è continua. Su un sottodominio di 500×600 celle solo fra il 18 % e il 22 % dei punti nuvolosi vale esattamente 1, e gli altri coprono tutto l'intervallo fra 0 e 1.

Umidità relativa. Il campo `r` è l'umidità relativa di ECMWF, calcolata sulla fase mista con le equazioni 7.5, 7.6, 7.89 e 7.90 della documentazione IFS Cy41r2, il ciclo con cui è stato prodotto

ERA5 [4], e con le costanti di quel ciclo [10]. La pressione di vapore saturo è

$$e_{\mathrm{sat}}(T) = \alpha(T)\, e_{\mathrm{sat,w}}(T) + (1-\alpha(T))\, e_{\mathrm{sat,i}}(T), \qquad \alpha(T) = \left(\frac{T - T_{\mathrm{ice}}}{T_0 - T_{\mathrm{ice}}}\right)^2, \tag{4.1}$$

dove T è la temperatura, $e_{\mathrm{sat,w}}$ ed $e_{\mathrm{sat,i}}$ sono le pressioni di vapore saturo sull'acqua e sul ghiaccio (formula di Tetens), $T_{\mathrm{ice}} = 250{,}16\,\mathrm{K}$, $T_0 = 273{,}16\,\mathrm{K}$, e α vale 0 sotto T_{ice} e 1 sopra T_0. Sotto T_{ice} questa umidità relativa differisce fino a un fattore 1,8 da quella calcolata sull'acqua liquida. Il campo non è troncato a 100 %: la sovrasaturazione è uno stato del modello, e anche ERA5 la pubblica. Nel file orario del 15 luglio 2024 alle 12 UTC `r` raggiunge il 139,7 % a 300 hPa nel regime del ghiaccio, e 34 785 punti superano il 100 % a 400 hPa. Un sistema di acquisizione che scarta valori sopra il 100 % scarta dati validi.

Geopotenziale. Il geopotenziale pubblicato è $z = g_0\, z_{\mathrm{WRF}}$, con $g_0 = 9{,}806\,65\,\mathrm{m/s^2}$ la gravità standard e z_{WRF} l'altezza geopotenziale del modello. Dividendo `z` per g_0 si ritrova esattamente l'altezza del modello, in superficie e su ogni livello di pressione, e il geopotenziale di superficie e quello dei livelli seguono la stessa convenzione, verificata punto per punto sulle 1 349 910 celle di terra con quota sopra 1 m del 15 luglio 2024 alle 12 UTC. WRF però integra l'equazione idrostatica con $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$, e l'archivio si discosta quindi dello 0,034 % dall'equilibrio idrostatico rispetto alle proprie `t` e pressione: una parte su 2 900, circa 2 m a 500 hPa e 7 m a 50 hPa [11]. Le due proprietà, `z` diviso per g_0 uguale all'altezza del modello ed equilibrio idrostatico con `t` e pressione del modello, non si possono avere insieme.

4.2 Sotto il terreno

Dove un livello di pressione sta sotto il terreno, l'archivio pubblica il valore del livello del modello più basso, così com'è, senza estrapolare né riempire (*clamping*). Sotto il terreno `t` coincide esattamente con il livello del modello più basso, `q` entro $1 \cdot 10^{-9}$ kg/kg e `z` entro $2{,}5 \cdot 10^{-4}$ m [12]. Il valore è uno stato reale del modello, preso fra 24 m e 27 m sopra il terreno, e resta coerente con i campi vicino alla superficie. A luglio $\texttt{2t} - \texttt{t}(1\,000\,\mathrm{hPa})$ sotto il terreno vale $-0{,}9\,\mathrm{K}$ a mezzanotte e 1,4 K a mezzogiorno, cioè un'inversione notturna e uno strato superadiabatico diurno nei circa 22 m fra il livello di 2 m e il livello del modello più basso. Sotto il terreno `r` arriva a circa il 163 %, perché accoppia l'umidità del livello del modello più basso con la pressione nominale di 1 000 hPa.

Il prezzo è che `z` contraddice `sp`. Dove la pressione di superficie dice che 1 000 hPa è sotto il terreno, il geopotenziale pubblicato a 1 000 hPa lo mette in mediana fra 24 m e 27 m sopra. Succede sul 47,6 % del dominio a 1 000 hPa e sul 9 % a 925 hPa. ERA5 invece estrapola sotto il terreno con un gradiente termico, e i due archivi differiscono per convenzione proprio dove 1 000 hPa è sotto il terreno. Da qui viene tutta la differenza a 1 000 hPa: sul campione di verifica il bias di `t` rispetto a ERA5 è $-1{,}71\,\mathrm{K}$ a 1 000 hPa contro $-0{,}05\,\mathrm{K}$ a 850 hPa, e la correlazione di `z` con ERA5 a 1 000 hPa è 0,108. Per un confronto con ERA5 o per calcolare spessori, i livelli sotto il terreno vanno mascherati con `sp`, che è nello stesso file orario.

4.3 Il livello di 50 hPa

Il top del modello è a 50 hPa (Section 1.1), e il livello del modello più alto dove WRF definisce la temperatura sta sempre sotto, per esempio a 51,9 hPa in media sul dominio il 19 gennaio 2024 alle 00 UTC. Il livello di pressione di 50 hPa sta quindi sopra il livello del modello più alto, e l'interpolazione verticale vi ripete i valori di quel livello, come fa il clamping sotto il terreno (Section 4.2). In quell'istante `t` a 50 hPa coincide con la temperatura del livello del modello più alto entro la precisione di codifica, 0,009 K, e $\texttt{z}/g_0$ con la sua altezza geopotenziale entro 1 m; lo stesso vale per gli altri campi a 50 hPa. Nello stesso istante lo strato fra il livello del modello

più alto e 50 hPa ha uno spessore idrostatico di 227 m in media, fra 214 m e 239 m sul dominio, e di tanto $\mathtt{z}/g_0$ a 50 hPa sta sotto la quota del livello di pressione di 50 hPa. Lo spessore fra 100 hPa e 50 hPa calcolato dall'archivio, 4 009 m in media, è quindi più corto di circa il 5,4 % dello spessore idrostatico, circa 4 236 m. Un vento geostrofico calcolato con `z` a 50 hPa risente della variazione orizzontale dello spessore mancante, 25 m fra il minimo e il massimo sul dominio.

4.4 Campi vicino alla superficie

La Table 4.2 elenca i campi a quota fissa sopra il suolo e la pressione al livello del mare.

Tabella 4.2: Campi a quota fissa e pressione al livello del mare.

Campo	paramId	Descrizione	Unità	Quota
`10u`, `10v`	165, 166	componenti del vento	m/s	10 m
`100u`, `100v`	228246, 228247	componenti del vento	m/s	100 m
`200u`, `200v`	228239, 228240	componenti del vento	m/s	200 m
`10fg`	49	massimo orario del vento risolto	m/s	10 m
`2t`	167	temperatura	K	2 m
`2d`	168	temperatura di rugiada	K	2 m
`2r`	260242	umidità relativa	%	2 m
`vwsh`	260068	shear verticale del vento fra 10 e 100 m	s^{-1}	100 m
`msl`	151	pressione al livello del mare	Pa	livello del mare

Umidità relativa a 2 m. `2r` è l'umidità relativa sull'acqua liquida a ogni temperatura, la convenzione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale per le misure di umidità in capannina [13], cioè per le osservazioni con cui si confronta un'umidità a 2 m. ERA5 non pubblica un'umidità relativa a 2 m. `r` e `2r` seguono quindi due definizioni diverse e differiscono dove la temperatura è sotto T_0. Un profilo che mette `2r` alla base di `r`, o un gradiente verticale di umidità calcolato fra i due, mescola due grandezze. Per averle nella stessa convenzione si ricalcola l'umidità relativa da `q`, `t` e `sp`, tutti pubblicati.

Temperatura di rugiada. L'inversione che ricava la temperatura di rugiada dal vapore dà, nei punti saturi, un `2d` che supera `2t` di 0,013 3 K, lo stesso in ogni istante e in ogni stagione. In quattro istanti di gennaio 2024, luglio 2024 e febbraio 2025 i punti sono fra 6 161 e 64 005, tutti con umidità relativa del 100 % [14]. Il valore è lasciato così. Troncare `2d` a `2t` toglierebbe gli incroci visibili ma lascerebbe lo stesso scarto in ogni punto non saturo, introdurrebbe un gomito nel campo al 100 % e romperebbe la coerenza fra `2d` e il vapore a 2 m del modello (`Q2`), che è entro un errore relativo fra $3{,}6 \cdot 10^{-4}$ e $1{,}1 \cdot 10^{-2}$ sulla pressione di vapore. Un'umidità relativa ricostruita da `2t` e `2d` arriva quindi al 100,09 %.

4.5 Colonne e nubi

La Table 4.3 elenca gli integrali di colonna e le coperture nuvolose.

Acqua totale. ECMWF definisce `tcw` come la somma di cinque specie, vapore, acqua liquida, ghiaccio, pioggia e neve [3]. L'archivio somma sei specie, perché include il graupel [15]. ECMWF definisce un contenuto di graupel (paramId 260028, `grle`) e una sua colonna (260001, `tcolg`) [3], ma ERA5 non pubblica nessuno dei due, e il graupel sta solo dentro `tcw`. Ricostruire `tcw` come $\mathtt{tcwv} + \mathtt{tclw} + \mathtt{tciw} + \mathtt{tcrw} + \mathtt{tcsw}$ non lo riproduce, e il residuo è la colonna di graupel. Nei quattro istanti esaminati, il 15 gennaio, aprile, luglio e ottobre 2024 alle 12 UTC, il residuo è in

Tabella 4.3: Integrali di colonna e coperture nuvolose.

Campo	paramId	Descrizione	Unità
`tcwv`	137	vapore d'acqua totale in colonna	kg/m^2
`tclw`	78	acqua liquida di nube in colonna	kg/m^2
`tciw`	79	ghiaccio di nube in colonna	kg/m^2
`tcrw`	228089	pioggia in colonna	kg/m^2
`tcsw`	228090	neve in colonna	kg/m^2
`tcw`	136	acqua totale in colonna	kg/m^2
`tcc`	164	copertura nuvolosa totale	0–1
`hcc`	188	copertura nuvolosa alta	0–1
`mcc`	187	copertura nuvolosa media	0–1
`lcc`	186	copertura nuvolosa bassa	0–1

media di dominio lo 0,4 % del condensato. Il suo massimo è 5,69 kg/m^2 in gennaio, 13,89 kg/m^2 in aprile, 16,73 kg/m^2 in ottobre e 26,46 kg/m^2 in luglio, in una cella convettiva in cui supera tutto il resto del condensato della colonna.

Copertura nuvolosa. `tcc`, `hcc`, `mcc` e `lcc` sono sovrapposizioni maximum-random della frazione nuvolosa `CLDFRA` di WRF. Sul campione di verifica, con i campi CHAPTER aggregati sulla griglia ERA5, il rapporto delle medie è 0,783 per la copertura totale e 0,610 per quella alta (Table 4.4), e la copertura totale CHAPTER è più bassa di quella ERA5 in ognuno dei 34 istanti [16].

Tabella 4.4: Coperture nuvolose e ghiaccio di nube in colonna (kg/m^2): medie sul campione di verifica, sulla griglia ERA5.

Campo	CHAPTER	ERA5	Rapporto delle medie
`tcc`	0,381	0,487	0,783
`hcc`	0,169	0,276	0,610
`mcc`	0,161	0,205	0,786
`lcc`	0,231	0,268	0,862
`tciw`	0,018 5	0,016 6	1,109

Il divario non viene dall'ipotesi di sovrapposizione. Calcolata punto per punto sulla `CLDFRA` dell'archivio, l'intera gamma delle ipotesi possibili, dalla sovrapposizione massima a quella casuale, è larga fra il 2 % e il 4 %, mentre la copertura totale ERA5 supera quella CHAPTER del 28 %: l'ipotesi spiega al più un settimo del divario. Il divario sta nella `CLDFRA` stessa, il diagnostico di Xu–Randall. Il ghiaccio di nube in colonna vale 1,109 volte quello di ERA5 mentre `hcc` ne vale 0,610, e lo schema attribuisce quindi al condensato presente una frazione nuvolosa minore di quella di ERA5. Una parte del divario viene dalla risoluzione. La copertura CHAPTER è sovrapposta a 3 km e poi aggregata, quella di ERA5 è sovrapposta su un profilo già liscio a 31 km, e a parità di frazioni per strato dà una copertura maggiore. Anche questo effetto è limitato dalla stessa gamma, fra il 2 % e il 4 %.

4.6 Instabilità

`mucape` (paramId 228235) e `mucin` (228236), in J/kg, sono l'energia potenziale convettiva disponibile (CAPE) e l'inibizione convettiva della particella più instabile, cioè della particella mescolata su 500 m con la massima temperatura potenziale equivalente nei 3 km più bassi. Non sono calcolate dalla superficie.

La routine che calcola le due grandezze restituisce un'inibizione solo nelle colonne con CAPE di almeno 100 J/kg, e altrove `mucin` è un punto mancante (bitmap). Uno zero in quelle colonne direbbe che nulla frena la convezione proprio dove la frena di più, perché una colonna senza CAPE è normalmente una colonna con molta inibizione: dove `mucin` è mancante, ERA5 porta un'inibizione media fra 25 J/kg e 265 J/kg. Riempire i punti mancanti con zeri insegnerebbe a un modello statistico che le situazioni con poca CAPE non hanno inibizione, cioè il contrario della fisica.

La frazione di dominio in cui `mucin` è presente va dal 3,8 % in gennaio al 28,8 % in luglio (Table 4.5). Dove è presente, `mucin` vale fra 0,03 e 0,24 volte quello di ERA5, perché le colonne in cui esiste sono le meno inibite.

Tabella 4.5: Frazione del dominio in cui `mucin` è presente, alle 12 UTC.

Istante di validità	Presente (%)	Mancante (%)
2024-01-15	3,8	96,2
2024-02-15	5,7	94,3
2024-03-15	4,8	95,2
2024-07-15	28,8	71,2
2024-10-15	15,2	84,8
2025-02-15	5,5	94,5

`mucape` è invece denso, senza punti mancanti: dove la routine non trova CAPE, lo zero pubblicato è il valore corretto. Vale zero su 1 536 450 dei 2 220 273 punti (69,2 %) il 15 febbraio 2024 e su 1 020 809 (46,0 %) il 15 luglio 2024, entrambi alle 12 UTC, e su 744 745 (33,5 %) il 4 settembre 2024 alle 15 UTC.

Capitolo 5

Radiazione, temperatura di pelle e scambi di superficie

Sul campione di verifica l'archivio porta più radiazione solare discendente in superficie di ERA5 (1,136 volte), meno copertura nuvolosa totale (0,783 volte), e una temperatura di pelle sulla terra più fredda di 1,64 K. Radiazione, nubi e bilancio energetico della superficie vanno quindi letti insieme.

5.1 Radiazione

I 13 flussi radiativi della Table 5.1 sono campi accumulati sull'ora che termina all'istante di validità, in J/m^2 (Section 2.4).

Tabella 5.1: Flussi radiativi, accumulati sull'ora che termina all'istante di validità.

Campo	paramId	Descrizione
`ssrd`	169	radiazione solare discendente in superficie
`ssrdc`	228129	radiazione solare discendente in superficie, cielo sereno
`ssr`	176	radiazione solare netta in superficie
`ssrc`	210	radiazione solare netta in superficie, cielo sereno
`strd`	175	radiazione termica discendente in superficie
`strdc`	228130	radiazione termica discendente in superficie, cielo sereno
`str`	177	radiazione termica netta in superficie
`strc`	211	radiazione termica netta in superficie, cielo sereno
`tisr`	212	radiazione solare incidente al top dell'atmosfera
`tsr`	178	radiazione solare netta al top dell'atmosfera
`tsrc`	208	radiazione solare netta al top dell'atmosfera, cielo sereno
`ttr`	179	radiazione termica netta al top dell'atmosfera
`ttrc`	209	radiazione termica netta al top dell'atmosfera, cielo sereno

La radiazione solare in superficie è più alta di quella di ERA5: la discendente dell'8,5 % in cielo sereno e del 13,6 % con le nubi (Table 5.2) [17]. La simulazione non ha aerosol (`aer_opt=0`), mentre ERA5 usa la climatologia degli aerosol di Tegen et al. [18]. Il flusso in cielo sereno isola l'atmosfera senza nubi, e i campi termici, su cui l'aerosol non agisce, concordano con ERA5 entro l'1,1 %: il confronto attribuisce all'assenza di aerosol l'eccesso in cielo sereno. Con le nubi l'eccesso cresce, perché la copertura nuvolosa totale vale 0,783 volte quella di ERA5 (Section 4.5) e lascia passare più radiazione. Per applicazioni di energia solare o per l'addestramento contro osservazioni di piranometro l'archivio porta un eccesso sistematico di questa entità, che è una proprietà della simulazione e che la conversione non può togliere.

Tabella 5.2: Rapporto delle medie fra CHAPTER ed ERA5 sul campione di verifica, con i campi CHAPTER aggregati sulla griglia ERA5.

Campo	CHAPTER / ERA5
`ssrdc`	1,085
`ssrd`	1,136
`ssrc`	1,116
`ssr`	1,178
`tsrc`	1,031
`strd`	0,989
`strdc`	0,996
`ttr`	1,009
`ttrc`	0,990

5.2 Temperatura di pelle

La simulazione non ha scritto la temperatura di pelle del modello (`TSK`), e l'archivio la ricostruisce come `skt` dalla radiazione termica uscente in superficie. Il flusso ascendente $F^{\uparrow}$ (`LWUPB` in WRF) è

$$F^{\uparrow} = \varepsilon\sigma T_s^4 + (1-\varepsilon)F^{\downarrow}, \tag{5.1}$$

con ε l'emissività della superficie, σ la costante di Stefan–Boltzmann, T_s la temperatura di pelle e $F^{\downarrow}$ il flusso termico discendente in superficie (`GLW`). L'emissività si ricava dalla simulazione stessa. RRTMG calcola anche i flussi in cielo sereno, con la stessa emissività e la stessa temperatura di pelle e un diverso flusso discendente. Sottraendo le due forme della Eq. (5.1) la temperatura scompare:

$$\varepsilon = 1 - \frac{F^{\uparrow} - F^{\uparrow}_{\mathrm{cs}}}{F^{\downarrow} - F^{\downarrow}_{\mathrm{cs}}}, \tag{5.2}$$

dove il pedice cs indica il cielo sereno. L'espressione è un'identità, senza temperatura di riferimento e senza parametri stimati. Misurata così, l'emissività di categoria è la stessa in ogni cella con la stessa categoria dominante, con uno scarto interquartile nullo alla quarta cifra decimale, e vale 0,980 00 sull'acqua. I valori per categoria coincidono con la colonna `LEMI` della sezione `MODI-RUC` di `VEGPARM.TBL` [2], da 0,850 sul suolo nudo a 0,980 sull'acqua.

Con la neve l'emissività passa a 0,98 per tutte le categorie. L'archivio applica 0,98 dove la copertura nevosa `SNOWC` supera la soglia di copertura nevosa, 0,015 (1,5 %), e sotto la soglia raccorda i due valori. La soglia di copertura nevosa è l'unico parametro della ricostruzione non letto dalla simulazione: è stata scelta come il minimo dell'errore sulla temperatura di pelle in una scansione sui 34 istanti del campione di verifica.

L'accuratezza dipende dalla stagione (Table 5.3). Sull'acqua aperta, dove la temperatura di pelle del modello è la temperatura del mare, la ricostruzione la ritrova con un errore quadratico medio di 0,000 5 K su circa 910 000 punti, in ogni istante del campione di verifica. Sulla terra l'emissività ricostruita coincide con quella del modello entro 10^{-4} sul 99,98 % dei punti a luglio e sul 93,05 % a gennaio. Tutta la differenza fra le stagioni viene dalla regola della neve. Sulla terra senza neve la temperatura di pelle ricostruita differisce dalla temperatura del nodo del suolo a 0 cm (`TSLB`) di 0,026 K in errore quadratico medio, il 4 settembre 2024 alle 16 UTC.

Rispetto a ERA5 la temperatura di pelle sulla terra è più fredda di 1,64 K in media sui 34 istanti del campione di verifica. Lo scarto, CHAPTER meno ERA5, va da −0,5 K a −1,2 K fra gli istanti delle 00 UTC e da −0,8 K a −3,24 K fra quelli delle 12 UTC, con il valore più freddo il 15 settembre 2024. Sul mare lo scarto è 0,01 K, e la correlazione con ERA5 è fra 0,95 e 0,98 sia sulla terra sia sul mare [19]. Sul mare, dove CHAPTER ed ERA5 usano quasi la stessa temperatura del mare, lo scarto di 0,01 K esclude come causa la ricostruzione, l'emissività e la

istanti delle 00 UTC da rimisurare sui file della run del giorno prima (issue 72)

Tabella 5.3: Accuratezza della temperatura di pelle ricostruita rispetto allo stato del modello.

Grandezza	Valore
acqua aperta, errore quadratico medio (errore assoluto massimo)	0,000 5 K (0,002 K)
terra, punti con emissività entro 10^{-4}	99,98 % a luglio, 93,05 % a gennaio
terra, errore quadratico medio a luglio	0,001 2 K
terra, errore quadratico medio a gennaio e febbraio	da 0,084 K a 0,119 K
terra, gennaio e febbraio, errore assoluto al 99° percentile (massimo)	0,81 K (2,79 K)

codifica. L'errore della ricostruzione sulla terra, al più 0,119 K in errore quadratico medio, è più di dieci volte più piccolo dello scarto medio rispetto a ERA5.

Lo scarto sulla terra va nel verso opposto a quello che suggeriscono radiazione e nubi. Più radiazione solare al suolo e meno nubi portano energia alla superficie, e la superficie è più fredda, soprattutto alle 12 UTC, quando l'eccesso di radiazione solare è massimo. La ripartizione dell'energia in superficie resta quindi non spiegata. Per chiarirla servirebbe il bilancio energetico di superficie, e i tre campi che lo chiudono, i flussi di calore sensibile e latente e il flusso di calore nel suolo, non sono nell'archivio (Chapter 8). Senza questi campi non si separano quattro cause possibili: lo schema di superficie può mandare più energia in calore latente, il clima dell'umidità del suolo può essere diverso da quello di ERA5, l'orografia risolta a 3 km alza la quota media di una cella aggregata sulla griglia ERA5, oppure lo scarto è un errore del modello. Chi confronta `skt` con temperature di superficie da satellite, o ne corregge lo scarto, deve usare lo scarto misurato e non una stima ricavata da radiazione e nubi.

5.3 Rugosità, velocità d'attrito e sforzo

La rugosità `fsr` è la rugosità locale `ZNT` di WRF: un valore di tabella per categoria dominante, sostituito sotto la neve. Vale 0,70 m per le foreste, 0,15 m per savane e prati, 0,065 m per il suolo nudo, 1,00 m sui 19 867 punti urbani, e scende a 0,011 m dove la neve copre la superficie. La rugosità di ERA5 è invece una rugosità efficace, che contiene la resistenza orografica che l'IFS parametrizza a 31 km; a 3 km l'orografia è risolta. Sul mare le due rugosità seguono entrambe la formula di Charnock. Sulla terra differiscono di un fattore da due a tre (Table 5.4), e un coefficiente di resistenza calcolato dalla `fsr` dell'archivio differisce da uno calcolato da quella di ERA5 per la sola definizione della rugosità [20].

Tabella 5.4: Rugosità e velocità d'attrito: intervallo delle medie per istante su sei istanti distribuiti sulle stagioni, e rapporti con ERA5.

Campo	CHAPTER	ERA5	Rapporto delle medie	Rapporto delle mediane
`fsr`, terra	0,188–0,217 m	0,375–0,394 m	0,48–0,55	0,32–0,48
`fsr`, mare	0,008 9–0,009 1 m	0,010 3–0,010 5 m	0,85–0,88	1,5–1,9
`zust`, terra	0,44–0,52 m/s	0,23–0,28 m/s	1,62–2,06	
`zust`, mare	0,21–0,34 m/s	0,19–0,31 m/s	1,08–1,12	

La velocità d'attrito `zust` è quella del modello. Il rapporto delle medie con ERA5 è fra 1,62 e 2,06 sulla terra e fra 1,08 e 1,12 sul mare, dove la correlazione è fra 0,85 e 0,90. Una rugosità fra 0,32 e 0,55 volte quella di ERA5, insieme a una velocità d'attrito fra 1,62 e 2,06 volte, esclude un semplice errore di scala sulla stessa rugosità. A 3 km il vento forzato dal terreno è risolto, e la velocità d'attrito del modello lo segue.

Le componenti dello sforzo in superficie `iews` e `inss`, in $\mathrm{N/m^2}$, sono il modulo ρu_*^2, con ρ la densità dell'aria e u_* la velocità d'attrito del modello, proiettato sulla direzione del vento a 10 m. L'allineamento con il vento a 10 m è l'unica ipotesi. Con τ il vettore di componenti `iews` e `inss`,

le identità $|\tau| = \rho u_*^2$ e $u_* = \sqrt{|\tau|/\rho}$ valgono entro $1{,}8 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{N/m^2}$ ed entro $2{,}7 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m/s}$ in ogni punto di sei istanti.

Capitolo 6

Vento a 10 m e raffica

6.1 Il campo `10fg`

Il campo `10fg` (paramId 49) è la velocità massima del vento a 10 m che la simulazione ha prodotto nell'ora precedente l'istante di validità. Viene da `WSPD10MAX`, uno dei massimi orari che WRF scrive con `nwp_diagnostics=1`. È un *vento risolto*: non contiene un termine turbolento né una stima di ciò che la griglia non rappresenta [21].

La raffica di ERA5 è un'altra grandezza. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale definisce la raffica come il massimo del vento mediato su 3 s, un intervallo più breve di un passo temporale di un modello a 31 km, e ERA5 ne pubblica una stima, la *raffica parametrizzata* [3]. Nell'IFS la raffica parametrizzata è il vento medio a 10 m più un termine turbolento proporzionale alla velocità d'attrito, più, in condizioni convettive, un termine proporzionale allo shear del vento nello strato 850–950 hPa [10, sez. 3.10.4, eq. 3.99]. L'IFS la calcola a ogni passo temporale e ne archivia il massimo dall'ultima scrittura.

La simulazione regionale riceve da ERA5 lo stato dell'atmosfera e della superficie, non i campi diagnostici. La tabella standard dei campi ECMWF di WPS 4.1 (`Vtable.ECMWF`) non contiene né il paramId 49 né il 228029 [22]; la tabella usata da questa simulazione non è stata verificata. Fra le 200 variabili di un file wrfout nessun campo di raffica si aggiunge a `WSPD10MAX`, e il campo pubblicato come `10fg` è il più vicino a una raffica che la simulazione offra.

6.2 Confronto con ERA5

La Table 6.1 riporta il confronto su 16 istanti di validità. `10fg` vale 0,625 volte il `10fg` di ERA5 e 0,644 volte la raffica parametrizzata istantanea `i10fg`, con correlazioni di 0,813 e 0,820. Rispetto al vento istantaneo a 10 m dello stesso file vale fra 1,004 e 1,032 volte, e in nessuno dei 2 220 273 punti è più basso. Sotto il paramId 49 l'archivio pubblica la velocità del vento a 10 m, mentre la raffica parametrizzata di ERA5 vale circa 1,6 volte il suo vento medio. Il rapporto con il `10fg` di ERA5 resta fra 0,593 e 0,673 in tutti i 34 istanti del campione di verifica, in ogni mese e a ogni ora, ed è una differenza di definizione.

Tabella 6.1: `10fg` dell'archivio rispetto a tre riferimenti, su 16 istanti di validità.

Riferimento	CHAPTER / riferimento	Correlazione
`10fg` di ERA5 (raffica parametrizzata, massimo orario)	0,625	0,813
`i10fg` di ERA5 (raffica parametrizzata, istantanea)	0,644	0,820
vento istantaneo a 10 m di CHAPTER, stesso file	1,004–1,032	

A 3 km una parte di ciò che ERA5 deve parametrizzare è risolta, come mostra la velocità d'attrito sulla terra, fra 1,62 e 2,06 volte quella di ERA5 (Section 5.3). Letto come raffica,

`10fg` sottostima di circa il 38 %, e nessuna correzione del bias lo rende una raffica, perché è una grandezza diversa. Con una correlazione di 0,813 con il `10fg` di ERA5 il campo si presta a ordinare luoghi e ore per ventosità e a descrivere la struttura spaziale del vento, e fa da limite inferiore della raffica; non si presta a stimare il superamento di una soglia di raffica.

6.3 La finestra oraria

I messaggi di `10fg` dichiarano un massimo sull'ora precedente (Section 2.4). Anche la raffica parametrizzata oraria di ERA5 è un massimo sull'ora precedente, e la lunghezza della finestra non è la differenza fra i due campi. La codifica è corretta. WRF azzera `WSPD10MAX` alla scrittura di ogni file wrfout, ma su sei giorni interi, il 15 luglio 2019 e il 1º e 15 febbraio, 20 marzo, 15 luglio e 15 agosto 2024, per 138 passaggi da un'ora alla successiva, l'azzeramento è mancato 17 volte, il 12,3 % dei casi [23]. In quelle ore il campo contiene il massimo su due ore o più, sotto un messaggio che ne dichiara una.

L'effetto si vede nell'eccesso medio rispetto al vento istantaneo a 10 m: 0,068–0,311 m/s nelle ore azzerate, 0,499–0,784 m/s in quelle non azzerate. Su una media di dominio di circa 4,5 m/s è una sovrastima di 10–17 %. Nelle ore non azzerate il campo si avvicina alla raffica parametrizzata di ERA5 perché la finestra è più lunga, e il valore non permette di riconoscerle. Neppure gli altri campi del file lo permettono: i sette massimi orari di WRF si azzerano con lo stesso evento e, quando l'azzeramento manca, restano tutti insieme, per cui nessuno di essi segnala il mancato azzeramento degli altri. Riconoscerle richiede il file wrfout dell'ora precedente, che al momento della conversione non è disponibile. Il meccanismo del mancato azzeramento non è stato stabilito.

Nelle statistiche su una stagione il 12,3 % delle ore porta una finestra più lunga di quella dichiarata; per un'ora singola la finestra dichiarata di `10fg` non è garantita.

Capitolo 7

Acqua, suolo, neve e campi statici

7.1 Precipitazione e deflusso

La precipitazione e il deflusso sono campi accumulati sull'ora che termina all'istante di validità (Section 2.4). La precipitazione totale `tp` (paramId 228, m) è la precipitazione risolta `RAINNC` di WRF, completa perché la precipitazione convettiva `RAINC` è identicamente nulla (`CU_PHYSICS=0`, Table 1.1). La neve `sf` (144, m di acqua equivalente) è la somma della neve e del graupel risolti, `SNOWNC` + `GRAUPELNC`, cioè tutta la precipitazione solida come nella definizione ECMWF [3]. La pioggia `tirf` (235015, kg/m^2) è la precipitazione totale meno neve e graupel; la microfisica non ha grandine. I tre campi si chiudono: con `tirf` convertito in metri, $\texttt{tp} - \texttt{sf} - \texttt{tirf}$ vale al più $7{,}8 \cdot 10^{-8}$ m nel punto peggiore, il 15 febbraio e il 15 luglio 2024 alle 12 UTC.

I tre deflussi, superficiale (`sro`, paramId 8), sotto-superficiale (`ssro`, 9) e totale (`ro`, 205), portano l'informazione di un campo solo, e l'archivio li pubblica tutti e tre [24]. In otto istanti del 2024 (quattro nella Table 7.1), il 15 gennaio, febbraio, marzo e agosto alle 12 UTC e il 15 luglio alle 00, 06, 12 e 18 UTC, `ssro` è identicamente nullo in quattro e, dove non lo è, è diverso da zero in al più 17 dei 2 220 273 punti di griglia. In ogni punto degli otto istanti, $|\texttt{ro} - \texttt{sro} - \texttt{ssro}|$ non supera $7{,}5 \cdot 10^{-9}$ m.

Tabella 7.1: Medie di dominio dei deflussi, accumulati sull'ora che termina all'istante di validità, in m, e numero di punti di griglia in cui `ssro` è diverso da zero.

Istante di validità	`sro`	`ssro`	Punti `ssro` $\neq 0$	`ro`
2024-02-15 12 UTC	$4{,}819 \cdot 10^{-6}$	0	0	$4{,}819 \cdot 10^{-6}$
2024-07-15 12 UTC	$5{,}543 \cdot 10^{-6}$	$2{,}2 \cdot 10^{-9}$	3	$5{,}545 \cdot 10^{-6}$
2024-07-15 18 UTC	$1{,}829 \cdot 10^{-5}$	$1{,}5 \cdot 10^{-9}$	2	$1{,}829 \cdot 10^{-5}$
2024-08-15 12 UTC	$2{,}334 \cdot 10^{-6}$	0	0	$2{,}334 \cdot 10^{-6}$

`ssro` è l'incremento orario di `UDROFF`, l'accumulatore del deflusso sotto-superficiale del modello. L'accumulatore è diverso da zero in un numero di punti fra 462 e 8 363, con massimi fra 11 e 106 mm. Nella run partita alle 18 UTC del 14 luglio 2024 gli stessi 1 647 punti portano deflusso sotto-superficiale alla sesta, dodicesima, diciottesima e ventiquattresima ora (00, 06, 12 e 18 UTC del 15 luglio), solo 19 di essi crescono fra la sesta e la ventiquattresima ora, e in una singola ora ne crescono al più 17.

Rispetto a ERA5, con le accumulazioni dei due dataset sommate sulle ore dalle 01 UTC all'istante di validità, `sro` vale fra 1,0 e 4,6 volte quello di ERA5, `ssro` fra 0,000 e 0,004 volte e `ro` fra 0,19 e 0,85 volte. In ERA5 il termine maggiore è il deflusso sotto-superficiale, che nell'archivio è quasi ovunque nullo (Table 7.1).

7.2 Suolo

L'umidità volumetrica del suolo `swvl1-4` (paramId 39–42, m^3/m^3) e la temperatura del suolo `stl1-4` (139, 170, 183, 236, K) sono date sui quattro strati di ERA5, 0–7, 7–28, 28–100 e 100–289 cm. Lo schema RUC porta invece valori puntuali su sei nodi, a 0 cm, 5 cm, 20 cm, 40 cm, 160 cm and 300 cm, con un profilo lineare fra un nodo e il successivo. I quattro strati ERA5 stanno fra il primo e l'ultimo nodo, perché ERA5 comincia a 0 cm, dove sta il primo nodo, e finisce a 289 cm, prima del nodo a 300 cm. Ogni strato è quindi la media esatta, sullo strato, del profilo lineare del modello, senza estrapolazione a nessuna delle due estremità. Ogni strato è una combinazione pesata di tre nodi consecutivi, a 0, 5 e 20 cm, a 5, 20 e 40 cm, a 20, 40 e 160 cm e a 40, 160 e 300 cm, con pesi che sommano a 1. `swvl` usa l'umidità totale del suolo, liquida più ghiacciata, che è ciò che il nome ERA5 indica.

Gli otto campi sono definiti sulla terra permanente del file statico, e il ghiaccio marino non ha colonna di suolo, come in ERA5, la cui maschera terra–mare è permanente. Dove si forma ghiaccio marino WRF riclassifica la cella come terra, le assegna il tipo di suolo 16 e riempie d'acqua la colonna di suolo: `swvl` arriva esattamente a 1,000, contro una porosità di 0,435 per quel tipo di suolo. Quelle colonne sono uno stato del modello ma non un suolo, e l'archivio le maschera. Il ghiaccio stesso resta nel file, in `ci`.

7.3 Neve

L'archivio porta l'acqua equivalente della neve `sd` (paramId 141, m), la densità `rsn` (33, kg/m^3), la copertura `snowc` (260038, %) e la temperatura dello strato di neve `tsn` (238, K). `tsn` è `SOILT1`, la temperatura del primo livello della colonna di neve e suolo del modello, e dove la neve non copre la cella quel livello è suolo. Il campo è quindi definito solo dove `SNOWC` supera 0,9, cioè dove `snowc` supera il 90 %, e altrove è mancante, comprese le celle con neve su una frazione minore. Il campo è interamente mancante in 7 dei 34 istanti del campione di verifica, tutti estivi.

7.4 Vegetazione, tipo di suolo e laghi

Coperture. `cvl` (paramId 27) e `cvh` (28) sono le somme delle frazioni del file statico sulle classi MODIS-IGBP di vegetazione bassa e alta, la stessa grandezza intesa da ERA5 (Table 7.2). Sono vegetazione alta le classi IGBP con copertura arborea sopra il 30 %, cioè le foreste (sopra il 60 %) e le savane alberate (fra il 30 e il 60 %); la savana, fra il 10 e il 30 %, è bassa [25].

Tipi di vegetazione. `tvl` (29) e `tvh` (30) sono, fra le classi basse e fra quelle alte, la classe con la frazione maggiore nella cella, tradotta nella tabella di codici WMO 4.234 con la corrispondenza della Table 7.2. La tabella distingue arbusti sempreverdi (codice 16) e decidui (17), mentre MODIS non registra la fenologia degli arbusti. Sulle due classi di arbusteto il codice non si può scegliere senza un'ipotesi, e `tvl` è mancante sulle 124 672 celle in cui domina un arbusteto, il 16,02 % delle 778 381 celle con $\texttt{cvl} > 0$. `cvl` riporta comunque la copertura in quelle celle.

Tipo di suolo. `slt` (paramId 43) non traduce categorie. Cinque dei sette tipi di suolo di ECMWF sono definiti da soglie sulle percentuali di argilla e sabbia [10], e l'archivio le applica alle frazioni di argilla e sabbia del file statico (Table 7.3). Le soglie dei tipi grossolano, medio e fine sono quelle della FAO [26]; quelle dei tipi medio fine e molto fine non hanno una fonte esterna. Dopo le soglie, il tipo 6 sostituisce il risultato dove la categoria di suolo dominante è il materiale organico. Tutte le 1 304 109 celle di terra permanente hanno un tipo: 1 069 456 medio, 187 378 grossolano, 45 450 fine, 1 498 organico e 327 molto fine. I tipi 3 (medio fine) e 7 (organico tropicale) non compaiono. eccodes decodifica `slt` con la tabella WMO 4.213, che ha 11 classi e un significato diverso; i valori dell'archivio vanno letti con la definizione ECMWF.

Tabella 7.2: Traduzione delle classi MODIS-IGBP nei codici WMO 4.234 per `tvl` e `tvh`.

Classe MODIS-IGBP	Insieme	Codice 4.234
1 foresta di aghifoglie sempreverdi	alta	3 aghifoglie sempreverdi
2 foresta di latifoglie sempreverdi	alta	6 latifoglie sempreverdi
3 foresta di aghifoglie decidue	alta	4 aghifoglie decidue
4 foresta di latifoglie decidue	alta	5 latifoglie decidue
5 foresta mista	alta	18 foresta mista
8 savana alberata	alta	19 foresta interrotta
9 savana	bassa	7 erba alta
10 prateria	bassa	2 erba bassa
11 zona umida permanente (assente)	bassa	13 paludi e torbiere
12 coltivi	bassa	1 coltivi, agricoltura mista
14 mosaico di coltivi e vegetazione naturale (assente)	bassa	1 coltivi, agricoltura mista
18, 19, 20 tundra alberata, mista e nuda	bassa	9 tundra
6, 7 arbusteto chiuso e aperto	bassa	nessuno: `tvl` mancante
13, 15, 16, 17, 21 urbano, neve e ghiaccio, suolo nudo, acqua, lago	nessuno	nessuno: frazione $1 - $ `cvl` $-$ `cvh`

Tabella 7.3: Soglie per il tipo di suolo `slt` (argilla e sabbia in percentuale).

Condizione	Tipo ECMWF
argilla ≥ 60	5 molto fine
$35 \leq$ argilla < 60	4 fine
argilla < 35 e sabbia ≤ 15	3 medio fine
$18 \leq$ argilla < 35 e sabbia > 15, oppure argilla < 18 e $15 <$ sabbia ≤ 65	2 medio
argilla < 18 e sabbia > 65	1 grossolano
categoria di suolo dominante di materiale organico	6 organico

Laghi. La copertura dei laghi `cl` (paramId 26) viene dalla frazione della classe di lago del file statico, ed è diversa da zero su 32 000 celle. Non è ridondante rispetto alla maschera terra–mare oraria `lsm`: 19 309 celle che la maschera conta come terra contengono un lago più piccolo della cella. La profondità dei laghi `dl` (228007, m) è il campo `LAKE_DEPTH` del file statico, e non è uno stato del modello, perché la fisica dei laghi è spenta (`SF_LAKE_PHYSICS=0`). `dl` è definito sulle stesse 32 000 celle di `cl` ed è mancante altrove; in 22 991 di esse vale 10 m, il valore predefinito di WPS. Nel file statico `LAKE_DEPTH` vale questo valore predefinito sul 99,56 % del dominio.

7.5 Albedo

L'albedo di fondo `al` (paramId 174) è un valore di tabella per categoria dominante. La simulazione non usa albedo mensili da satellite, e il valore viene dalle colonne invernale ed estiva della tabella di uso del suolo: la colonna estiva vale da aprile a ottobre, quella invernale da novembre a marzo. Su tutto il dominio il campo prende da 8 a 11 valori, e al passaggio fra le due colonne cambia in 1 171 937 celle, l'89,9 % delle celle di terra permanente. Ogni passaggio è una riga della tabella: per esempio da 0,20 a 0,17 sui coltivi in 497 649 celle e da 0,23 a 0,25 sul suolo nudo in 369 219. Sull'acqua vale 0,08, sul ghiaccio marino 0,65. Nell'arco di un giorno il valore sulla terra non cambia; cambia solo nelle celle di ghiaccio marino, che seguono la maschera oraria (Section 3.3). `al` non è un'albedo osservata né un'albedo che evolve, e una differenza fra due date a cavallo del cambio di colonna non è un segnale fisico.

L'albedo effettiva della simulazione è `fal` (paramId 243), il rapporto fra radiazione solare riflessa e incidente in superficie. È definita solo dove la radiazione incidente supera 50 $\mathrm{W/m^2}$, e altrove è mancante.

7.6 Orografia

L'orografia è il geopotenziale di superficie `z` (paramId 129). La pendenza `slor` (163) è il modulo del gradiente della quota del terreno risolto a 3 km, $|\nabla h|$, mentre il paramId 163 indica la pendenza dell'orografia sottogriglia. eccodes mostra il nome del parametro, *Slope of sub-gridscale orography*, e nulla nel messaggio dice che si tratta della pendenza risolta. La deviazione standard dell'orografia `sdor` (160), calcolata da WPS, è la grandezza di ERA5, valutata su una cella di 3 km anziché di 31 km. Il rapporto delle mediane rispetto a ERA5 è 0,244, pari a $(3/31)^{0{,}605}$, e la differenza viene dalla risoluzione.

Capitolo 8

Limiti della corrispondenza

Le grandezze ERA5 della Table 8.1 non hanno un corrispettivo nell'archivio. Il limite sta nei file wrfout, che non contengono un campo calcolato dal modello, nella configurazione della simulazione (Section 1.2) o nella regola di pubblicazione (Section 3.1).

Tabella 8.1: Grandezze ERA5 assenti dall'archivio e origine del limite.

Parametro	Origine del limite
altezza dello strato limite (`blh`)	file wrfout: `PBLH` calcolato e non scritto
flussi di calore sensibile e latente	file wrfout: `HFX` e `LH` calcolati e non scritti
energia cinetica turbolenta	configurazione: nessuno schema con energia cinetica turbolenta
temperatura massima e minima a 2 m (`mx2t`, `mn2t`)	configurazione: `output_diagnostics=0`
onde, coefficiente di resistenza che dipende dallo stato del mare	configurazione: nessun modello d'onda
correnti, altezza della superficie del mare	configurazione: oceano non simulato
spessore e albedo del ghiaccio marino	configurazione: ghiaccio solo come dato di ingresso
precipitazione convettiva (`cp`, `csf`)	configurazione: convezione risolta, campo identicamente nullo
componenti della raffica (`10efg`, `10nfg`)	regola di pubblicazione
indice di area fogliare per classe (`lai_lv`, `lai_hv`)	regola di pubblicazione
angolo e anisotropia dell'orografia sottogriglia (`anor`, `isor`)	regola di pubblicazione
fusione della neve (`smlt`)	regola di pubblicazione
gli 8 livelli di pressione ERA5 sopra 50 hPa (1 hPa, 2 hPa, 3 hPa, 5 hPa, 7 hPa, 10 hPa, 20 hPa and 30 hPa)	configurazione: top del modello a 50 hPa

8.1 Campi calcolati e non scritti

Lo schema YSU calcola un'altezza dello strato limite (`PBLH`), e con `isfflx=1` i flussi di calore sensibile e latente (`HFX`, `LH`) sono calcolati a ogni passo temporale. Nessuno dei tre è stato scritto nei file wrfout, e non esiste un output della simulazione più completo. Lo stesso vale per la temperatura di pelle del modello `TSK`, che l'archivio ricostruisce dalla radiazione (Section 5.2).

Per l'altezza dello strato limite una diagnosi a posteriori, per esempio con il numero di Richardson di bulk sui profili, sarebbe nostra e non del modello, e non soddisfa la regola di pubblicazione (Section 3.1). Nemmeno i flussi si ricostruiscono dal bilancio energetico di superficie, perché nel bilancio restano tre incognite: i due flussi e il flusso di calore nel suolo, anch'esso non scritto.

8.2 Campi che la configurazione esclude

Lo schema YSU è non locale e non porta energia cinetica turbolenta, e con `KM_OPT=4` non la produce nemmeno la diffusione: il campo non esiste a nessuna quota.

Con `output_diagnostics=0` WRF non ha scritto i massimi e i minimi orari della temperatura a 2 m, e un campionamento orario di `2t` non è l'estremo nell'ora; la simulazione porta massimi orari, con `nwp_diagnostics=1`, ma non per la temperatura.

Nessun modello d'onda è accoppiato all'atmosfera, e mancano quindi l'altezza significativa, il periodo e la direzione delle onde, e il coefficiente di resistenza che dipende dallo stato del mare. L'oceano non è simulato (`SF_OCEAN_PHYSICS=0`): non ci sono correnti né altezza della superficie del mare. Il ghiaccio marino viene solo dai dati di ingresso, come indicatore a due valori per cella, con albedo costante 0,65: non esistono lo spessore del ghiaccio né un'albedo del ghiaccio che evolva.

Con la convezione risolta (`CU_PHYSICS=0`) la precipitazione convettiva `RAINC` è identicamente nulla, e i parametri convettivi di ERA5, `cp` e `csf`, non si pubblicano (Section 8.4).

8.3 Campi che la regola di pubblicazione esclude

Componenti della raffica. Per `10efg` e `10nfg` esiste solo il modulo del massimo orario del vento risolto (Chapter 6), e le due componenti sono escluse per decisione.

Indice di area fogliare. Il modello porta un solo indice di area fogliare per cella, un valore di tabella per categoria dominante (`rdlai2d=.false.`), mentre ERA5 ne vuole uno per la vegetazione bassa e uno per quella alta. Qualunque divisione del valore unico fra le due sarebbe un'ipotesi nostra. Il campo `LAI` del modello è nei file wrfout e non è pubblicato.

Angolo e anisotropia dell'orografia sottogriglia. Il file statico porta i parametri di asimmetria (`OA1-4`) e di lunghezza efficace (`OL1-4`) dello schema di Kim–Arakawa. `anor` e `isor` di ECMWF vengono dalla struttura della covarianza del gradiente del terreno, e le due grandezze sono diverse.

Fusione della neve. Il campo `ACSNOM` esiste ma non è un accumulatore monotono. In 15 dei 16 giorni esaminati alcuni punti calano fra le 00 e le 12 UTC, fino a 8,2 mm, e il 1º luglio 2024 il calo rispetto alle 00 UTC arriva a 7,26 mm. Costruito come gli altri campi accumulati, come differenza fra due ore successive della stessa run (Section 2.4), `smlt` sarebbe negativo in quei punti.

8.4 Campi presenti e non pubblicati

Sedici campi dei file wrfout sono identicamente nulli in tutti gli istanti del campione di verifica: `ACHFX`, `ACLHF`, `ACGRDFLX`, `NOAHRES`, `SSTSK`, `SST_INPUT`, `SWNORM`, `ACSNOW`, `HAILNC`, `RAINC`, `RAINSH`, `PREC_ACC_C` e i quattro campi della radiazione termica discendente al top dell'atmosfera, `LWDNT`, `LWDNTC`, `ACLWDNT` e `ACLWDNTC`. `ACHFX`, `ACLHF`, `ACGRDFLX` e `NOAHRES` sono nulli perché sono accumulatori dello schema di superficie Noah, e questa simulazione usa RUC. Un campo identicamente nullo non si pubblica, qualunque sia la ragione.

Per altri campi non nulli nessun parametro ECMWF descrive la stessa grandezza: la frazione congelata della precipitazione (`SR`), la densità della neve che cade (`RHOSNF`), i massimi e minimi annuali della frazione di vegetazione verde (`SHDMAX`, `SHDMIN`) e la temperatura del suolo profondo usata come condizione al contorno inferiore (`TMN`). Il deflusso accumulato `ACRUNOFF` coincide con il deflusso superficiale `SFROFF`, ed è già in `sro`.

Cinque campi non nulli restano fuori anche se ECMWF definisce un parametro per la stessa grandezza, perché ERA5 non lo pubblica e l'archivio segue lo schema di ERA5 (Table 8.2).

Tabella 8.2: Campi non nulli dei file wrfout con un parametro ECMWF che ERA5 non pubblica.

Campo WRF	Parametro ECMWF
`SNOALB`	260161 `mxsalb`, albedo massima della neve
`QGRAUP`	260028 `grle` e 260001 `tcolg`, graupel e sua colonna (Section 4.5)
`REFL_10CM`	260134 `bref`, riflettività radar
`LPI`	famiglia 228050 `litoti`; `LPI` è però un indice di potenziale di fulminazione, non una densità di fulmini
`SNOWFALLAC`	3066 `sde`, perché è uno spessore geometrico della neve e non un'acqua equivalente

Capitolo 9

Proprietà che cambiano l'uso dei dati

La Table 9.1 raccoglie le proprietà dell'archivio di cui tenere conto nel confronto con ERA5 o con le osservazioni, ciascuna con il valore misurato e la sezione che la descrive.

Tabella 9.1: Proprietà dell'archivio che cambiano il modo di usarlo.

Proprietà	Valore	Sezione
Radiazione solare discendente in superficie più alta di ERA5; la simulazione non ha aerosol	8,5 % in cielo sereno, 13,6 % con nubi	5.1
Copertura nuvolosa più bassa di ERA5, per la `CLDFRA` e non per la sovrapposizione	rapporto delle medie: `tcc` 0,783, `hcc` 0,610	4.5
Temperatura di pelle sulla terra più fredda di ERA5, per cause che l'archivio non separa	−1,64 K in media, fino a −3,24 K alle 12 UTC	5.2
`fsr` è la rugosità locale di WRF, quella di ERA5 è efficace	sulla terra, rapporto delle mediane 0,32–0,48, sei istanti	5.3
`zust` sulla terra risponde al terreno risolto	sulla terra, rapporto delle medie 1,62–2,06, sei istanti	5.3
`r` è l'umidità relativa sulla fase mista, `2r` quella sull'acqua liquida	fino a un fattore 1,8 sotto 250,16 K	4.1, 4.4
`r` sopra il 100 % è sovrasaturazione del modello e non è troncata	fino al 139,7 % a 300 hPa il 15 luglio 2024 alle 12 UTC	4.1
L'umidità relativa ricostruita da `2t` e `2d` supera la saturazione	fino al 100,09 %	4.4
Sotto il terreno i livelli di pressione portano il valore del livello del modello più basso (clamping); ERA5 estrapola	1 000 hPa sotto il terreno sul 47,6 % del dominio	4.2
`z` è l'altezza geopotenziale del modello moltiplicata per $g_0 = 9{,}806\,65\,\mathrm{m/s^2}$; WRF integra con $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$	0,034 % dall'equilibrio idrostatico	4.1
`10fg` è il vento risolto a 10 m, non una raffica parametrizzata	0,625 volte il `10fg` di ERA5, su 16 istanti	6.2
La finestra oraria di `10fg` non è sempre di un'ora	azzeramento mancato in 17 dei 138 passaggi orari (12,3 %), su sei giorni	6.3
Tre deflussi portano un campo solo; manca il drenaggio a scala giornaliera	`ssro` diverso da zero in al più 17 dei 2 220 273 punti, in otto istanti orari del 2024	7.1
`tcw` somma sei specie, ECMWF ne definisce cinque	residuo di graupel fino a $26{,}46\,\mathrm{kg/m^2}$ in quattro istanti del 2024	4.5
Un punto è mancante dove il parametro ERA5 non è definito; bitmap, mai zeri	16 campi con bitmap (Table 3.2)	3.2
`mucin` è mancante dove CAPE è sotto 100 J/kg	dal 71,2 % (luglio) al 96,2 % (gennaio) del dominio, alle 12 UTC	4.6

Proprietà	Valore	Sezione
`generatingProcessIdentifier` non distingue gli accumulati	128 in 246 messaggi su 246	2.4
`al` è un valore di tabella a due stagioni per categoria dominante	da 8 a 11 valori sul dominio	7.5
`slor` è la pendenza del terreno risolto sotto il nome ECMWF della pendenza sottogriglia; `sdor` è calcolata su celle di 3 km	`sdor`: rapporto delle mediane 0,244	7.6

Appendice A

Le 90 variabili

La Table A.1 elenca le 90 variabili di un file orario, lette dai messaggi di un file orario; ogni file dell'archivio porta gli stessi 246 messaggi (Section 2.1): shortName, paramId e unità sono quelli che eccodes restituisce, e il nome è quello del parametro ECMWF. Il campionamento è istantaneo, accumulato sull'ora che termina all'istante di validità (Section 2.4), massimo orario (Chapter 6) o statico (Section 3.3). L'ultima colonna indica i campi con una bitmap di punti mancanti (Section 3.2); a.e. sta per acqua equivalente.

Tabella A.1: Le 90 variabili dell'archivio.

Campo	paramId	Nome ECMWF	Unità	Livello	Campionamento	Bitmap
`cc`	248	Fraction of cloud cover	0–1	13 livelli di pressione	istantaneo	
`ciwc`	247	Specific cloud ice water content	kg/kg	13 livelli di pressione	istantaneo	
`clwc`	246	Specific cloud liquid water content	kg/kg	13 livelli di pressione	istantaneo	
`crwc`	75	Specific rain water content	kg/kg	13 livelli di pressione	istantaneo	
`cswc`	76	Specific snow water content	kg/kg	13 livelli di pressione	istantaneo	
`q`	133	Specific humidity	kg/kg	13 livelli di pressione	istantaneo	
`r`	157	Relative humidity	%	13 livelli di pressione	istantaneo	
`t`	130	Temperature	K	13 livelli di pressione	istantaneo	
`u`	131	U component of wind	m/s	13 livelli di pressione	istantaneo	
`v`	132	V component of wind	m/s	13 livelli di pressione	istantaneo	
`w`	135	Vertical velocity	Pa/s	13 livelli di pressione	istantaneo	
`wz`	260238	Geometric vertical velocity	m/s	13 livelli di pressione	istantaneo	
`z`	129	Geopotential	m^2/s^2	13 livelli di pressione	istantaneo	
`100u`	228246	100 metre U wind component	m/s	100 m	istantaneo	
`100v`	228247	100 metre V wind component	m/s	100 m	istantaneo	
`10fg`	49	Maximum 10 metre wind gust since previous post-processing	m/s	10 m	massimo orario	
`10u`	165	10 metre U wind component	m/s	10 m	istantaneo	
`10v`	166	10 metre V wind component	m/s	10 m	istantaneo	
`200u`	228239	200 metre U wind component	m/s	200 m	istantaneo	
`200v`	228240	200 metre V wind component	m/s	200 m	istantaneo	
`2d`	168	2 metre dewpoint temperature	K	2 m	istantaneo	

Campo	paramId	Nome ECMWF	Unità	Livello	Campionamento	Bitmap
2r	260242	2 metre relative humidity	%	2 m	istantaneo	
2t	167	2 metre temperature	K	2 m	istantaneo	
vwsh	260068	Vertical speed shear	s^{-1}	100 m	istantaneo	
msl	151	Mean sea level pressure	Pa	livello del mare	istantaneo	
hcc	188	High cloud cover	0–1	colonna	istantaneo	
lcc	186	Low cloud cover	0–1	colonna	istantaneo	
mcc	187	Medium cloud cover	0–1	colonna	istantaneo	
tcc	164	Total cloud cover	0–1	colonna	istantaneo	
tciw	79	Total column cloud ice water	kg/m^2	colonna	istantaneo	
tclw	78	Total column cloud liquid water	kg/m^2	colonna	istantaneo	
tcrw	228089	Total column rain water	kg/m^2	colonna	istantaneo	
tcsw	228090	Total column snow water	kg/m^2	colonna	istantaneo	
tcw	136	Total column water	kg/m^2	colonna	istantaneo	
tcwv	137	Total column vertically-integrated water vapour	kg/m^2	colonna	istantaneo	
al	174	Albedo (climatological)	0–1	superficie	istantaneo	
ci	31	Sea ice area fraction	0–1	superficie	istantaneo	sì
cl	26	Lake cover	0–1	superficie	statico	
cvh	28	High vegetation cover	0–1	superficie	statico	
cvl	27	Low vegetation cover	0–1	superficie	statico	
fal	243	Forecast albedo	0–1	superficie	istantaneo	sì
fsr	244	Forecast surface roughness	m	superficie	istantaneo	
iews	229	Instantaneous eastward turbulent surface stress	N/m^2	superficie	istantaneo	
inss	230	Instantaneous northward turbulent surface stress	N/m^2	superficie	istantaneo	
lsm	172	Land-sea mask	0–1	superficie	istantaneo	
ro	205	Runoff	m	superficie	accumulato	
rsn	33	Snow density	kg/m^3	superficie	istantaneo	
sd	141	Snow depth	m a.e.	superficie	istantaneo	
sdor	160	Standard deviation of sub-gridscale orography	m	superficie	istantaneo	
sf	144	Snowfall	m a.e.	superficie	accumulato	
skt	235	Skin temperature	K	superficie	istantaneo	
slor	163	Slope of sub-gridscale orography	–	superficie	istantaneo	
slt	43	Soil type	codice	superficie	statico	sì
snowc	260038	Snow cover	%	superficie	istantaneo	
sp	134	Surface pressure	Pa	superficie	istantaneo	
src	198	Skin reservoir content	m a.e.	superficie	istantaneo	
sro	8	Surface runoff	m	superficie	accumulato	
ssr	176	Surface net short-wave (solar) radiation	J/m^2	superficie	accumulato	
ssrc	210	Surface net short-wave (solar) radiation, clear sky	J/m^2	superficie	accumulato	
ssrd	169	Surface short-wave (solar) radiation downwards	J/m^2	superficie	accumulato	
ssrdc	228129	Surface short-wave (solar) radiation downward clear-sky	J/m^2	superficie	accumulato	
ssro	9	Sub-surface runoff	m	superficie	accumulato	
sst	34	Sea surface temperature	K	superficie	istantaneo	sì
stl1	139	Soil temperature level 1	K	superficie	istantaneo	sì
stl2	170	Soil temperature level 2	K	superficie	istantaneo	sì
stl3	183	Soil temperature level 3	K	superficie	istantaneo	sì
stl4	236	Soil temperature level 4	K	superficie	istantaneo	sì
str	177	Surface net long-wave (thermal) radiation	J/m^2	superficie	accumulato	
strc	211	Surface net long-wave (thermal) radiation, clear sky	J/m^2	superficie	accumulato	
strd	175	Surface long-wave (thermal) radiation downwards	J/m^2	superficie	accumulato	

Campo	paramId	Nome ECMWF	Unità	Livello	Campionamento	Bitmap
strdc	228130	Surface long-wave (thermal) radiation downward clear-sky	J/m^2	superficie	accumulato	
swvl1	39	Volumetric soil water layer 1	m^3/m^3	superficie	istantaneo	sì
swvl2	40	Volumetric soil water layer 2	m^3/m^3	superficie	istantaneo	sì
swvl3	41	Volumetric soil water layer 3	m^3/m^3	superficie	istantaneo	sì
swvl4	42	Volumetric soil water layer 4	m^3/m^3	superficie	istantaneo	sì
tirf	235015	Time integral of rain flux	kg/m^2	superficie	accumulato	
tp	228	Total precipitation	m	superficie	accumulato	
tsn	238	Temperature of snow layer	K	superficie	istantaneo	sì
tvh	30	Type of high vegetation	codice 4.234	superficie	statico	
tvl	29	Type of low vegetation	codice 4.234	superficie	statico	sì
z	129	Geopotential	m^2/s^2	superficie	istantaneo	
zust	228003	Friction velocity	m/s	superficie	istantaneo	
dl	228007	Lake total depth	m	lago	statico	sì
tisr	212	TOA incident short-wave (solar) radiation	J/m^2	top dell'atmosfera	accumulato	
tsr	178	Top net short-wave (solar) radiation	J/m^2	top dell'atmosfera	accumulato	
tsrc	208	Top net short-wave (solar) radiation, clear sky	J/m^2	top dell'atmosfera	accumulato	
ttr	179	Top net long-wave (thermal) radiation	J/m^2	top dell'atmosfera	accumulato	
ttrc	209	Top net long-wave (thermal) radiation, clear sky	J/m^2	top dell'atmosfera	accumulato	
mucape	228235	Most-unstable CAPE	J/kg	particella più instabile	istantaneo	
mucin	228236	Most-unstable CIN	J/kg	particella più instabile	istantaneo	sì

Appendice B

Metodo di verifica

Ogni file orario viene confrontato con l'elenco dei 246 messaggi prima di entrare nell'archivio (Section 2.1). Le proprietà dei capitoli da 4 a 7 sono state misurate su un campione di verifica di 34 istanti di validità: 4 del 2019, 26 del 2024, che coprono tutti i mesi, e 4 del 2025. Di questi, 16 sono alle 00 UTC, 16 alle 12 UTC, uno alle 06 e uno alle 18 UTC. Dove un numero è misurato su un insieme diverso, il testo lo dice.

I confronti con ERA5 usano i campi CHAPTER aggregati sulla griglia di ERA5 con una media pesata sull'area. Un rapporto fra CHAPTER ed ERA5 è il rapporto delle medie, cioè la media del campo CHAPTER divisa per la media del campo ERA5 sulla stessa popolazione di punti, oppure, dove indicato, il rapporto delle mediane.

I 16 istanti delle 00 UTC sono stati misurati sulla sesta ora della run del giorno stesso; l'archivio ora le prende dalla trentesima della run del giorno prima (issue 72): da rimisurare

Bibliografia

[1] Lisa Bernini, Martina Lagasio, Massimo Milelli, Elena Oberto, Antonio Parodi, Stephan Hachinger, Dieter Kranzlmüller e Nazario Tartaglione. «Convection-permitting dynamical downscaling of ERA5 for Europe and the Mediterranean basin». In: *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 151.772, e5014 (2025). DOI: 10.1002/qj.5014.

[2] NCAR/MMM. *Weather Research and Forecasting Model (WRF-ARW)*. Ver. 4.1.1. URL: https://github.com/wrf-model/WRF/tree/v4.1.1.

[3] ECMWF. *ECMWF Parameter Database*. URL: https://codes.ecmwf.int/grib/param-db/ (visitato il giorno 29/09/2026).

[4] ECMWF. *ERA5: data documentation*. Copernicus Knowledge Base. URL: https://confluence.ecmwf.int/display/CKB/ERA5%3A+data+documentation (visitato il giorno 29/09/2026).

[5] ECMWF. *ecCodes*. Ver. 2.34.0. URL: https://github.com/ecmwf/eccodes.

[6] meteocima/CHAPTER_LAM_AI. *Le cumulate sono 0-H dalle 00Z, non orarie come ERA5/ITINERE/ICON, e l'ora 23→00 manca da ogni giorno*. Issue #70. 7 Ott. 2026. URL: https://github.com/meteocima/CHAPTER_LAM_AI/issues/70 (visitato il giorno 14/10/2026).

[7] meteocima/CHAPTER_LAM_AI. *Spec: cumulate orarie alla ERA5 in tutto l'archivio e nelle conversioni future (#70)*. Issue #71. 7 Ott. 2026. URL: https://github.com/meteocima/CHAPTER_LAM_AI/issues/71 (visitato il giorno 14/10/2026).

[8] meteocima/CHAPTER_LAM_AI. *The 00 UTC timestep takes its instantaneous fields from the spin-up run; take the whole timestep from the previous day's run*. Issue #72. 13 Ott. 2026. URL: https://github.com/meteocima/CHAPTER_LAM_AI/issues/72 (visitato il giorno 14/10/2026).

[9] meteocima/CHAPTER_LAM_AI. *generatingProcessIdentifier=128 is the eccodes GRIB2 default, so inside grib_v3 the 00Z marker marks all 246 messages*. Issue #53. 25 Set. 2026. URL: https://github.com/meteocima/CHAPTER_LAM_AI/issues/53 (visitato il giorno 29/09/2026).

[10] ECMWF. *IFS Documentation – Cy41r2. Part IV: Physical Processes*. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. Reading, 2016. URL: https://www.ecmwf.int/sites/default/files/elibrary/2016/16648-part-iv-physical-processes.pdf.

[11] meteocima/CHAPTER_LAM_AI. *Pressure-level z is 0.034 per cent low at every point: wrf-python divides by 9.81, the converter multiplies by 9.80665*. Issue #39. 22 Set. 2026. URL: https://github.com/meteocima/CHAPTER_LAM_AI/issues/39 (visitato il giorno 29/09/2026).

[12] meteocima/CHAPTER_LAM_AI. *Below ground the pressure levels are clamped to the lowest model level, not extrapolated — and z then contradicts sp*. Issue #44. 22 Set. 2026. URL: https://github.com/meteocima/CHAPTER_LAM_AI/issues/44 (visitato il giorno 29/09/2026).

[13] WMO. *Guide to Instruments and Methods of Observation. Volume I: Measurement of Meteorological Variables*. 2023ª ed. WMO-No. 8. World Meteorological Organization. Ginevra, 2023.

[14] meteocima/CHAPTER_LAM_AI. *2d exceeds 2t by up to 0.0134 K at saturated points, on up to 64 005 of them*. Issue #42. 22 Set. 2026. URL: https://github.com/meteocima/CHAPTER_LAM_AI/issues/42 (visitato il giorno 29/09/2026).

[15] meteocima/CHAPTER_LAM_AI. *tcw is the sum of six species where ECMWF defines five: the graupel residual reaches 26 kg/m2 and is documented nowhere a user looks*. Issue #47. 22 Set. 2026. URL: https://github.com/meteocima/CHAPTER_LAM_AI/issues/47 (visitato il giorno 29/09/2026).

[16] meteocima/CHAPTER_LAM_AI. *Total cloud cover runs 22 per cent below ERA5 and high cloud 39 per cent below, and it is CLDFRA, not the overlap*. Issue #48. 22 Set. 2026. URL: https://github.com/meteocima/CHAPTER_LAM_AI/issues/48 (visitato il giorno 29/09/2026).

[17] meteocima/CHAPTER_LAM_AI. *Surface solar radiation is 8.5 per cent high under clear sky because RRTMG ran with no aerosol, and nothing says so*. Issue #45. 22 Set. 2026. URL: https://github.com/meteocima/CHAPTER_LAM_AI/issues/45 (visitato il giorno 29/09/2026).

[18] Ina Tegen, Peter Hollrig, Mian Chin, Inez Fung, Daniel Jacob e Joyce Penner. «Contribution of different aerosol species to the global aerosol extinction optical thickness: Estimates from model results». In: *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 102.D20 (1997), pp. 23895–23915. DOI: 10.1029/97JD01864.

[19] meteocima/CHAPTER_LAM_AI. *Land skin temperature runs 1.6 K below ERA5 (3.2 K at midday) while we deliver more solar and less cloud, and the archive cannot say why*. Issue #57. 25 Set. 2026. URL: https://github.com/meteocima/CHAPTER_LAM_AI/issues/57 (visitato il giorno 29/09/2026).

[20] meteocima/CHAPTER_LAM_AI. *fsr is WRF's local roughness where ERA5's is effective: 0.32-0.48 of it over land, while zust runs 1.6-2.1 times higher*. Issue #56. 25 Set. 2026. URL: https://github.com/meteocima/CHAPTER_LAM_AI/issues/56 (visitato il giorno 29/09/2026).

[21] meteocima/CHAPTER_LAM_AI. *10fg is the resolved 10 m wind with a 2 per cent premium, not a gust: 0.625 of ERA5's and nothing states the number*. Issue #50. 25 Set. 2026. URL: https://github.com/meteocima/CHAPTER_LAM_AI/issues/50 (visitato il giorno 29/09/2026).

[22] NCAR/MMM. *WRF Preprocessing System (WPS): `Vtable.ECMWF`*. Ver. 4.1. URL: https://github.com/wrf-model/WPS/blob/v4.1/ungrib/Variable_Tables/Vtable.ECMWF.

[23] meteocima/CHAPTER_LAM_AI. *10fg declares a one-hour maximum and on 12 per cent of hours WSPD10MAX was not reset, so it is a longer one*. Issue #49. 25 Set. 2026. URL: https://github.com/meteocima/CHAPTER_LAM_AI/issues/49 (visitato il giorno 29/09/2026).

[24] meteocima/CHAPTER_LAM_AI. *ssro is non-zero at at most 19 points per timestep and ro is numerically sro: three runoff variables carry one field*. Issue #51. 25 Set. 2026. URL: https://github.com/meteocima/CHAPTER_LAM_AI/issues/51 (visitato il giorno 29/09/2026).

[25] Damien Sulla-Menashe e Mark A. Friedl. *User Guide to Collection 6 MODIS Land Cover (MCD12Q1 and MCD12C1) Product*. Ver. C6.1. USGS Land Processes DAAC. 20 Apr. 2022. URL: https://lpdaac.usgs.gov/documents/1409/MCD12_User_Guide_V61.pdf.

[26] FAO/IIASA/ISRIC/ISSCAS/JRC. *Harmonized World Soil Database*. Ver. 1.2. FAO e IIASA. Roma e Laxenburg, 2012. URL: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/Soil_Data/Docs_GlobalData/Harmonized_World_Soi_Database_v1.2.pdf.